Sesión 5 — La gavilla estructural

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. De vuelta al problema pendiente

En la Sesión 4 nos quedamos con dos piezas sueltas. De la Sesión 3 sabíamos cuánto debería valer la futura gavilla estructural "cerca de $\mathfrak{p}$" ($A_{\mathfrak{p}}$, el tallo) y "en cada abierto básico $D(f)$" (adelantamos, sin probarlo, que sería A_f). Pero una gavilla está definida en *todos* los abiertos de $\operatorname{Spec} A$, no solo en los básicos, y los $D(f)$ no se pegan entre sí de manera obvia: $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ sí es básico, pero una unión arbitraria de básicos, en general, no lo es.

El problema de hoy es genuinamente general y no tiene nada de específico de $\operatorname{Spec} A$: dada información compatible *solo en una base de la topología*, ¿cuándo y cómo se extiende a una gavilla genuina en todos los abiertos? Resolverlo en general (§2–§3) nos va a costar la mitad de la clase, pero la mitad restante (§4–§7) es entonces casi gratis: solo hay que verificar dos hipótesis algebraicas concretas para $\{A_f\}_{f \in A}$.

[Vakil §2.5]

2. Gavillas sobre una base

Definición 2.1 (Pregavilla y gavilla sobre una base)**.** Sea $\{B_i\}_{i \in I}$ una base de la topología de X. Una **pregavilla sobre la base** F asigna a cada B_i un conjunto $F(B_i)$, y a cada par $B_j \subseteq B_i$ (ambos en la base) un mapa de restricción $\operatorname{res}_{B_i,B_j} \colon F(B_i) \to F(B_j)$, compatibles con la composición ($\operatorname{res}_{B_i,B_i} = \mathrm{id}$, y $\operatorname{res}_{B_j,B_k} \circ \operatorname{res}_{B_i,B_j} = \operatorname{res}_{B_i,B_k}$ para $B_k \subseteq B_j \subseteq B_i$).

Es una **gavilla sobre la base** si además, para todo $B = \bigcup_\alpha B_\alpha$ (con B y todos los B_α en la base):

(B1, identidad) Si $s, t \in F(B)$ restringen igual a cada B_α, entonces $s = t$.

(B2, pegado) Dados $s_\alpha \in F(B_\alpha)$ tales que, para todo elemento de la base $B_\gamma \subseteq B_\alpha \cap B_\beta$, se cumple $\operatorname{res}_{B_\alpha,B_\gamma}(s_\alpha) = \operatorname{res}_{B_\beta,B_\gamma}(s_\beta)$, existe $s \in F(B)$ con $\operatorname{res}_{B,B_\alpha}(s) = s_\alpha$ para todo α.

3. El teorema de extensión

Teorema 3.1 (Toda gavilla sobre una base se extiende, de manera única)**.** *Sea $\{B_i\}$ una base de X y F una gavilla sobre esa base. Existe una gavilla $\mathcal{F}$ en X y morfismos $F(B_i) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(B_i)$ compatibles con las*

restricciones. Además, $\mathcal{F}$ es única salvo isomorfismo único: si $\mathcal{G}$ es otra gavilla en X con isomorfismos $F(B_i) \cong \mathcal{G}(B_i)$ compatibles, hay un único isomorfismo $\mathcal{F} \cong \mathcal{G}$ que respeta esos isomorfismos en cada B_i.

Demostración. (en clase)

Observación 3.2. El Teorema 3.1 vale palabra por palabra si F toma valores en anillos, grupos, módulos, etc., en vez de conjuntos: todas las construcciones (colímite, producto, subconjunto definido por una condición local) se hacen en la categoría correspondiente sin cambiar nada del argumento. Es la versión que vamos a usar en §4.

Ejercicio 3.3 (Morfismos de gavillas vs. morfismos de gavillas sobre una base)**.** Un morfismo de gavillas en X queda determinado por el morfismo inducido en la base, y todo morfismo de gavillas-sobre-la-base se extiende (de manera única) a un morfismo entre las gavillas extendidas. *[Vakil Ejercicio 2.5.C]*

4. De vuelta a $\operatorname{Spec} A$: los básicos son base

Recordemos de la Sesión 2 (o verificarlo si no se hizo entonces): los abiertos básicos $D(f)$, $f \in A$, forman una base de la topología de Zariski en $\operatorname{Spec} A$ — todo abierto es de la forma $\operatorname{Spec} A \setminus V(I)$ para algún ideal I, y $V(I) = \bigcap_{f \in I} V(f)$, así que $\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f)$. *[Vakil Ejercicio 3.5.A]*

Esto es exactamente la hipótesis del Teorema 3.1: basta definir una gavilla-sobre-la-base $\{D(f)\}$ y el teorema nos regala, gratis, una gavilla genuina en todo $\operatorname{Spec} A$.

Definición 4.1 (La asignación candidata en los básicos)**.** Para $f \in A$, sea $S_f := \{g \in A : D(f) \subseteq D(g)\}$ (equivalentemente, $V(g) \subseteq V(f)$ para todo $g \in S_f$). Definimos

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) := S_f^{-1}A.$$

Si $D(f') \subseteq D(f)$, entonces $S_f \subseteq S_{f'}$ (todo g que se anula fuera de $D(f)$ también se anula fuera del $D(f')$ más chico), así que hay un mapa de localización natural $\operatorname{res}\colon S_f^{-1}A \to S_{f'}^{-1}A$, y estos mapas son transitivos.

5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$

Teorema 5.1. *El mapa natural $A_f \to S_f^{-1}A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ (localizar más, ya que $f \in S_f$) es un isomorfismo.*

Demostración. (en clase)

[Vakil Definición 4.1.1, Ejercicio 4.1.A]

6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$

Lema 6.1 (Cuasicompacidad de los básicos)**.** *Todo $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ es cuasicompacto: si $D(f) = \bigcup_{i\in I} D(f_i)$, existe un subconjunto finito $J \subseteq I$ con $D(f) = \bigcup_{i\in J} D(f_i)$.*

Demostración. (en clase)

Teorema 6.2 ($\{A_f\}$ es gavilla sobre la base $\{D(f)\}$)**.** *Sea $D(f) = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$ un cubrimiento* finito *por básicos (por el Lema 6.1, basta verificar (B1) y (B2) para cubrimientos finitos). Entonces:*

(B1) Si $s, t \in A_f$ restringen igual a cada A_{f_i}, entonces $s = t$.

(B2) Dados $s_i \in A_{f_i}$ con $s_i = s_j$ en $A_{f_i f_j}$ para todo i, j, existe $s \in A_f$ que restringe a cada s_i.

Demostración. (en clase)

7. La gavilla estructural

Corolario 7.1 (La gavilla estructural)**.** *Existe una gavilla de anillos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\operatorname{Spec} A$, única salvo isomorfismo único, con $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$ compatible con restricciones. En particular $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \cong A$ (tomando $f = 1$, ya que $D(1) = \operatorname{Spec} A$). Los tallos de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ son los anillos locales $A_{\mathfrak{p}}$ de la Sesión 3.*

Demostración. (en clase)

Observación 7.2. Esto cierra, con toda formalidad, el círculo abierto desde la Sesión 3: los A_f ya no son solo "las funciones definidas en todo $D(f)$", son literalmente los valores de una gavilla genuina, y $A_{\mathfrak{p}}$ ya no es solo "el anillo local en $\mathfrak{p}$", es literalmente el tallo de esa gavilla.

8. Adelanto: gavillas de módulos

El mismo argumento — exactamente las mismas dos demostraciones de §6, palabra por palabra, cambiando A por un A-módulo M — muestra que $D(f) \mapsto S_f^{-1}M =: M_f$ es una gavilla sobre la base $\{D(f)\}$, y por el Teorema 3.1 se extiende a una gavilla $\widetilde{M}$ en $\operatorname{Spec} A$. Como cada M_f es un módulo sobre $A_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ de manera compatible con restricciones, $\widetilde{M}$ es una gavilla de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos: nuestro primer ejemplo de esa noción, y el prototipo de las gavillas cuasicoherentes que vamos a estudiar más adelante en el curso. *[Vakil Ejercicio/Definición 4.1.D]*

9. Ejercicios

Ejercicio 9.1 (Cosechando el sembrador de la Sesión 4)**.** Retomamos $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ las funciones holomorfas, $\mathcal{O}_X^*$ las que no se anulan, y $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$. Usando la base de abiertos *contráctiles* de $\mathbb{C}$: verifica que exp es sobreyectivo en cada básico de esa base (todo abierto simplemente conexo admite logaritmo holomorfo), y concluye — sin repetir el contraejemplo concreto que ya encontraste en la Sesión 4 — que un morfismo de gavillas sobreyectivo en cada elemento de una base induce un epimorfismo de gavillas, pero el recíproco es falso. *[Vakil Ejercicio 2.5.E]*

Ejercicio 9.2. Adapta la demostración de (B1) en el Teorema 6.2 (que hicimos para $D(f) = \operatorname{Spec} A$, i.e. $f = 1$) al caso de un $D(f)$ arbitrario cubierto por básicos $D(f_i)$, $f_i \in S_f$. *[Vakil Ejercicio 4.1.B]*

Ejercicio 9.3. Lo mismo para (B2). *[Vakil Ejercicio 4.1.C]*

Ejercicio 9.4. Escribe (B1) y (B2) del Teorema 6.2 como la exactitud de una sucesión

$$0 \to A \to \prod_{i=1}^{n} A_{f_i} \to \prod_{i<j} A_{f_i f_j}.$$

¿Qué mapas son los de esta sucesión? *[cf. Vakil (4.1.3.1)]*

Ejercicio 9.5 (Sembrador: se cosecha cuando estudiemos gavillas cuasicoherentes)**.** Si $\phi\colon M \to N$ es un morfismo de A-módulos, $\widetilde{\phi}\colon \widetilde{M} \to \widetilde{N}$ es la gavilla de morfismos inducida (usando §8). Verifica que $\widetilde{(\cdot)}$ es exacto: si $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ es exacta, también lo es $0 \to \widetilde{M'} \to \widetilde{M} \to \widetilde{M''} \to 0$ como gavillas.